

科展競賽賽前總提點

作品說明書 · 競賽簡報 · 競賽海報 · 模擬評審問題 · 歷屆問題分類

綜合整理報告

臺北市麗山高中林獻升老師整理

林永發老師於臺北市全國科展輔導活動發表資料

目錄

目錄	2
導讀：這份報告怎麼用	4
第一章 作品說明書（科學寫作）	5
一、各章節撰寫重點一覽	5
二、摘要的兩個比喻（寫好摘要的關鍵）	6
三、作品說明書自我檢核表（科學寫作）	6
四、評審最常檢視的九大面向（作品內容自我檢視）	6
第二章 競賽簡報（含口頭發表）	8
一、簡報版面：評審最常見的回饋	8
二、設計多種時間版本的簡報	8
三、口頭表達：四大向度與常見扣分點	8
四、表達技巧（讓報告更有說服力）	9
五、口頭發表自我檢核（節錄）	9
第三章 競賽海報	10
一、海報製作的核心原則	10
二、海報常見的扣分警訊（取自 SWOT 劣勢分析）	10
三、海報內容取舍的自我提問	10
第四章 模擬評審問題	11
一、Q&A 的目標與心法	11
二、通用結構問題（九問）——務必人人會答	11
三、實戰常見題（評審臨場最愛問）	12
四、細節（專業）問題的設計方向	12
五、賽前演練的標準作法	12
第五章 歷屆評審問題分類與整理	14
一、八大問題類型（含真實案例）	14
二、依學科觀察到的提問傾向	15
三、評審常見的『建議型』回饋（非提問，但同等重要）	15
四、賽前最該預防的『劣勢與威脅』（SWOT 彙整）	15
附錄 賽前最後叮嚀與心態調整	17
一、上場前一天可以做的事	17
二、跳脫焦點：面對挑戰性提問不要對號入座	17

三、心態的高度：比賽，還是參展？	17
------------------------	----

導讀：這份報告怎麼用

本報告內容整理歷屆全國科展，涵蓋上百件作品的實際評審提問、模擬評審互評回饋、SWOT 劣勢分析，以及作品說明書各章節的撰寫共識。其核心精神是：把「評審會怎麼看、怎麼問」具體化，讓參賽師生在上場前就能換位思考、提前演練、逐項自我檢核。

全篇依你指定的五大主軸編排，每一節都先給「核心觀念」，再給「可直接照做的檢核重點」，最後附上自合輯萃取的真實案例或評審原話，方便師生對照演練。建議使用方式：先讀第一至三節打造「靜態作品」（說明書、簡報、海報），再用第四、五節進行「動態演練」（模擬問答），形成完整的賽前準備閉環。

第一章 作品說明書（科學寫作）

核心觀念：作品說明書是評審在見到學生前，唯一能完整理解作品的文件。它必須像一張「研究地圖」——讓讀者從高空就看見整座森林（動機→方法→結果→價值），並產生想看下去的好奇。逐章的撰寫共識如下。

一、各章節撰寫重點一覽

章節	撰寫重點與目標
摘要	一段 200~300 字（不分段、不超過 300 字）。開門見山、直指核心，第一句話即點出研究核心；簡述目的、問題、方法與最重要結果，並凸顯特色、創意與研究價值。用簡單直述句，避免成語、俗語與艱澀術語。
緒論 / 研究動機與目的	以實據（例子或數據）陳述研究背景與立基點，讓讀者很快理解「想做什麼、為什麼重要」；明確帶出研究目的與待答問題；釐清每個目的所涉及的問題；附名詞解釋與清楚定義。
文獻探討	說明前人做過什麼、本研究與文獻的差異，藉此凸顯本研究的「地位」、獨特性與重要性；指出尚未解決的問題；說明對實務（生活）的貢獻或意義；強調作品對人類社會的影響高度。
研究方法	以清楚的「研究架構圖」呈現實驗規劃與整體脈絡（圖像化）；具體敘述研究設計；說明取樣方法、條件、過程與理由（並交代可能的取樣偏見）；方法須兼具信度與效度；操縱變因明確、控制干擾變因；強調創新與創意解法。
研究結果	以統整後的圖表、正確科學符號呈現數據與變項關係；減少形容詞、用客觀數據描述；可將變化量轉為比例關係分析；結果須與目的、假設相呼應；與文獻比較；有系統地呈現以利引出結論；合宜說明研究限制；釐清自變項與因變項的因果關係。
研究結論	依結果以「條列式」清楚扼要總結，逐一回應研究目的與問題；在真實情境脈絡中凸顯貢獻與價值；提出未來展望、發展性與實踐方向。
綜覽（全篇文氣）	遣詞客觀流暢、文意轉折順暢；保有「學生的語氣」，不要太像論文；全篇思考與表達具連貫性（如書法行氣）；具可探究性、開展性、批判性（接受結果時保留遲

章節	撰寫重點與目標
	疑) 與反思性 (呈現困難與解決策略) 。

二、摘要的兩個比喻 (寫好摘要的關鍵)

- 把摘要當「一面簡易地圖」：引導讀者從高空看見森林——起點 (動機、目的) 到終點 (結果)，以及引人好奇、想看下去的路徑 (方法)。
- 第一句話就是研究內容的核心；在有限字數內整理全篇材料，提供最多訊息；結果與結論要能呼應研究旨趣。

三、作品說明書自我檢核表 (科學寫作)

上場前逐項打勾，任何一項打不過，就是修稿重點：

檢核項目	是否通過
主題是否明顯？研究主題和研究內容契合嗎？	☐
第一手資料是否有重要發現？	☐
作品 / 實驗報告是否符合科學寫作格式？	☐
參考的二手資料是否為該領域最新資料？	☐
表格與圖片是否按邏輯排列？圖表是否加註字母 / 數字與文字說明？	☐
目錄、附錄是否完整？附件是否只是大量積壓充數？	☐
參考資料是否齊全並有備份？格式是否前後一致？	☐
打字有無錯誤？是否有冗字、漏字？是否標示頁碼與篇名？	☐
圖表是否花俏卻無重要 (第一手) 資料？圖表與結論是否簡明？	☐
是否已反覆檢查、確認為最佳呈現方式？是否觀摩學習過優秀作品的長處？	☐

四、評審最常檢視的九大面向 (作品內容自我檢視)

1. 動機性：研究動機是否強烈？目的是否清楚？

2. 相關性：主題與鄉土、教材有關？參考資料與主題相關？
3. 獨創性：是否具獨特、創意？是否只是已知結果？
4. 獨立性：是否由學生自己完成？
5. 嚴密性及完整性：思緒條理、架構清楚；方法嚴謹、完整（數學需驗證）。
6. 詳實性：研究日誌或實驗數據必須詳實，必要時附上。
7. 目的性：結果與結論是否回答了研究目的與問題？
8. 應用性：是否具學術性或實用性價值？
9. 表達性：表達能力與生動程度（文字、圖表、比喻、說故事等）。

第二章 競賽簡報（含口頭發表）

核心觀念：簡報的唯一目標，是讓 3～5 位評審在極短時間內做到三件事——理解作品（架構清楚、內容嚴謹完整）、看見亮點（創意、獨特性、學術或應用價值）、看見作者（表達、思緒、信心、態度、儀容）。

一、簡報版面：評審最常見的回饋

綜合歷屆資料，版面問題幾乎一面倒指向同一件事：「字太多、圖太小、版面太雜」。改善方向：

- 字要少、圖要大：主要的圖放大、文字精簡；結論處補上圖文對照說明，提供立即的視覺感受。
- 善用圖表增加易讀性：適時改用長條圖 / 折線圖呈現比較數據；座標軸要標上名稱，圖表單位與科學符號正確。
- 版面統一、循序、簡潔：用色不要太多、底色盡量單純；排版整齊、留白足夠，避免「視覺好忙、不知道該看哪裡」。
- 基本但常被忽略的細節：要加頁碼、版面格式前後一致、自己手寫那頁也要清楚可讀。

二、設計多種時間版本的簡報

評審現場常會中途打斷或追問，作者必須能彈性伸縮報告長度：

- 準備 10 分鐘、8 分鐘、5 分鐘、3 分鐘等不同版本（標準 → 統整 → 簡化）。
- 對自己、朋友、師長不斷演練各版本，並做好「被中斷後接回主軸」的應變準備。
- 自己錄音或錄影回看、換位思考，檢查節奏與冗詞。

三、口頭表達：四大向度與常見扣分點

向度	做到的標準與常見回饋
聚焦主軸	以清晰、簡潔、有邏輯的「故事」呈現；少用學術語言、適時解釋名詞；開頭第一句就要吸引評審注意。常見問題：講太多聽不懂的內容、重點不

向度	做到的標準與常見回饋
	突出。
時間掌握	在規定時間內做最完整的報告；速度勿過快（多數回饋是「講太快、太趕」），組員交接勿留長空檔；報告完記得說謝謝。
流暢度	丟稿流暢、不要逐字逐句唸；像「說故事」而非「背稿」，要有抑揚頓挫；眼睛不要一直往下看稿或亂飄。
設備與道具	熟練電腦操作（每位成員都要會，以防臨時狀況）；滑鼠／雷射筆跟著報告走、勿亂晃；麥克風距離適當、別人發言時關掉自己的麥克風；學生應親自操作電腦。

四、表達技巧（讓報告更有說服力）

- 設計橋段讓表達順暢：每個區塊之間要有合理、有意義的過渡與銜接動機。
- 用具體表達抽象、用比喻類比問題、用比例讓聽眾更有概念。
- 用手勢、手指或指揮棒輔助（避免空勢、亂晃），引導評審注意力。
- 用眼神專注並適時轉移到不同評審，讓眼神有穿透的說服力；身體姿勢穩重得體。

五、口頭發表自我檢核（節錄）

- 對資料敘述嚴謹；不逐字唸、能丟稿流暢報告。
- 回答能簡短、切入重點，簡單直接不複雜。
- 仔細聆聽、記下問題重點，回答前先對自己重複一遍；能切割問題到自己能處理的範圍。
- 不害怕承認不懂；不確定時有勇氣婉轉請評審再說一次或換種方式說。
- 隨時抬頭挺胸、面帶笑容、自得其樂；喜歡自己的作品，認真而有感情地發表。
- 能掌握內容深度不吃螺絲；能做最完整、也能做最簡短的報告；兼顧邏輯與想像的隨機應答。

第三章 競賽海報

核心觀念：海報是評審「走過去第一眼」就決定要不要停下來的關鍵。它必須在幾秒內凸顯主題與亮點；若內容繁雜、曲線圖過多又講得太快，評審將難以掌握主要結論。海報的原則與簡報相通——少字、大圖、主軸清楚。

一、海報製作的核心原則

- 聚焦主軸與亮點：內容勿繁雜贅述細節，否則亮點被淡化、主軸模糊而產生乏味感。
- 圖表要大、要能被快速讀懂：實驗曲線圖多時，務必標清主要結論；字大一點、圖清楚一點。
- 呈現第一手資料：避免「圖表花俏卻沒有重要（第一手）資料」；圖表與結論都要簡明。
- 圖表規範：座標軸標名稱、單位與科學符號正確、圖表加註字母 / 數字並附文字說明，按邏輯排列。
- 真實呈現研究歷程：可在海報 / 簡報中真實呈現實驗日誌與參考文獻；研究日誌應附實驗過程照片。

二、海報常見的扣分警訊（取自 SWOT 劣勢分析）

- 字數過多、圖表太小，無法清楚呈現實驗數據（常是因為由家長代勞、非學生自製）。
- 海報與作品說明書「學生參與不足」——評審能從呈現方式看出端倪。
- 補充實驗若有做，務必放上海報；現場才能即時用海報佐證回答（如「不同品牌雞蛋差異」即靠海報補充說明）。

三、海報內容取捨的自我提問

「如果要刪減內容，你會優先刪掉哪些？為什麼？如果還能增加一點內容，你會增加什麼？為什麼？」

用這兩個問題反覆檢視海報，能幫助作者分辨什麼是主軸亮點（留）、什麼是枝節（刪），讓版面替你說話。

第四章 模擬評審問題

核心觀念：「如果我是評審，我會如何提問？」——把自己變成評審，是最有效的準備。下列題庫分為『結構問題』（任何作品都會被問）與『細節問題』（針對你作品的專業追問），請逐題備好 1~2 分鐘內的說帖並反覆演練。

一、Q&A 的目標與心法

- 目標：即時回應評審提問、展現對作品的熟悉度與反應、適時補強不足或強化亮點。
- 在 1~2 分鐘內簡短明確完成回應，並做好「被追問」的準備；針對問題回答，避免答非所問。
- 對沒把握的問題婉轉以對或虛心受教，不辯駁、不浮誇。
- 熟悉研究架構，任何提問都能適時「拉回」研究主軸、核心或亮點。

二、通用結構問題（九問）——務必人人會答

模擬提問	對應面向
你為什麼會想做這個研究？	研究動機（Why）
這個研究題目是如何產生、轉變與擴展的？	研究問題形成
你的研究重點（主軸、重心）是什麼？	研究目的、結果（What）
用一句話簡單說明，你的研究在做什麼？	研究摘要
你的研究有什麼用？主要貢獻有哪些？（最大成就、最得意、最有趣、應用價值）	過程、結果（How / What）
哪些是你新的論點（自己做的）？哪些是別人做過的？	結果、文獻（What）
你是如何發現這些結果的？	研究方法、過程（How）
這是你獨自完成的嗎？遇到哪些困難？如何解決？	研究過程（How）
研究還有哪些未完成、可以繼續延伸的？	推廣、未來展望

三、實戰常見題（評審臨場最愛問）

- 有沒有人做過相關或類似的研究？（文獻探討）
- 你們的作品和某件（往屆或國際科展）相似作品，差別在哪裡？跟它有什麼關係？
- 做這個研究的過程，有沒有什麼感想或心得？
- 研究中最值得你們引以為傲的一個結果是什麼？（亮點）
- 有沒有什麼應用？
- 你們如何分工？指導老師扮演怎樣的角色？
- （國際科展才有）Say something in English. Only one minute.

四、細節（專業）問題的設計方向

細節問題沒有標準題庫，但評審的追問方向高度可預測。練習時請用以下「題型公式」對自己的作品亂槍打鳥：

- 名詞與定義型：請解釋你作品中的關鍵名詞 / 定理 / 數值代表什麼意思（如「什麼是○○定理？」「TDS 是什麼？」）。
- 變因與條件型：若把某條件改變（變大 / 變小 / 相反情況），結果會如何？為什麼設定這個條件而非另一個？
- 方法選擇型：為什麼用這個材料 / 方法 / 儀器，而不用另一種？有沒有試過其他材質？
- 數據與誤差型：這個數據怎麼算的？誤差怎麼控制？統計（如 p 值）代表什麼？多少才算顯著？
- 原理機制型：這個現象背後的科學原理是什麼？（評審常深入追問物理 / 化學原理）。
- 矛盾檢驗型：實驗 A 結論與實驗 B 結論看起來是否矛盾？如何自圓其說？
- 應用與價值型：如何推廣？成本與市售產品相比如何？實務上真的可行、有必要嗎？
- 真實性型：哪些實驗是你們自己做的？記錄簿在哪？（驗證學生參與度）。

五、賽前演練的標準作法

1. 預擬評審可能提問，每題備好 1~2 分鐘內的說帖，並不斷練習。

2. 簡報練習後立刻被「亂槍打鳥」提問，強化對作品的熟悉度。
3. 較抽象的內容，嘗試用舉例、簡例、比喻或說故事方式說明。
4. 做好小組分工：避免只有一人回答；隊友答不出時其他人能補位搶答，培養默契不冷場。
5. 回答結束時適時提醒評審「報告完畢」，避免尷尬停頓。

第五章 歷屆評審問題分類與整理

核心觀念：本章將歷屆全國科展的上百則真實評審提問，依「問題性質」歸納成八大類型。練習時，請把每一類型代入自己的作品，想像評審會如何提問，藉此精熟作品並提升問題深度。

一、八大問題類型（含真實案例）

類型	評審關注什麼	歷屆真實案例（節錄）
① 動機 / 選題	為何做、題目怎麼來、是誰決定的	「為什麼想做這個題目？」「研究主題是誰定的？」「你們怎麼知道有這個手機顯微鏡？」
② 名詞 / 原理	關鍵名詞、定理、科學原理的理解	「布魯斯特角解釋為何？」「何謂傅立葉轉換？」「TDS 是什麼？」 「電磁感應如何產生？」
③ 方法 / 材料選擇	為何選此材料 / 方法，有無替代方案	「為什麼用木板測黏性？有沒有試其他材質？」「為什麼用快速傅立葉轉換？」「為何不一開始就用生雞糞？」
④ 變因 / 實驗設計	變因控制、條件設定、對照組	「自製 U 型管大小會否影響結果？」「裝置接不接地的差別？」 「降雨量怎麼控制？」
⑤ 數據 / 統計 / 誤差	數據計算、再現性、統計意義	「p 值是什麼？要達多少才算顯著？」「磁場實驗是否有再現性？」「標準差跟平均值哪個重要？」
⑥ 結果矛盾 / 追根究柢	結論一致性、深層機制	「實驗三排水管數量越多越好，但實驗五卻相反，不是矛盾嗎？」 「為什麼 $n=2$ 的聲音比 $n=1$ 大？」

類型	評審關注什麼	歷屆真實案例 (節錄)
⑦ 文獻 / 獨特性	與前人差異、原創性、延續性	「你們的作品跟之前的有何不同？」「確定 double L 擋土牆以前沒人做過嗎？」「延續比例多少？」
⑧ 應用 / 推廣 / 價值	實用性、成本、推廣、二次污染	「如何推廣？」「吸附重金屬後的粉末如何處理？會否造成二次污染？」「成本與市售相比？」

二、依學科觀察到的提問傾向

- 數學科：偏重證明的嚴謹與推廣性、與國際科展作品的差異、數學深度是否足夠（「只用三個定理會不會深度不夠？」）。
- 物理科：深究物理原理與公式推導、誤差來源、測量方法（如流速計算、阻尼 / 黏滯係數矯正）。
- 化學科：成分組成、反應機制、定量分析原理、與既有抗氧化 / 抗菌研究的區隔。
- 生物科：棲地與行為的因果、樣本數量是否足夠統計、生命倫理。
- 地球科學：名詞概念（聖嬰、熱島效應）、資料處理軟體與技術、師生付出占比。
- 生活與應用科技：創新點、與市售產品差異、成本、實用性與必要性、材料耐用度。

三、評審常見的『建議型』回饋（非提問，但同等重要）

除了提問，評審也常給延伸建議，反映出他們眼中作品的可強化處：

- 方法面：增加實驗次數提高準確性、增加動態測試、設計適當對照組、用更客觀方式取代主觀手感判定。
- 應用面：降低成本、比對市售價格、申請專利、推廣販售、實際到場域（如河川）測試。
- 延伸面：研究不同地形 / 材質 / 物種、放大裝置提高效率、未來可結合太陽能等不同能源。

四、賽前最該預防的『劣勢與威脅』（SWOT 彙整）

面向	常見劣勢 / 威脅，務必提前因應
臨場表達	動機講得不夠強烈、自信不足、眼神少與評審交會、愈講愈快、音量太小被現場噪音壓過。
臨場壓力	看到別組作品覺得別人比較厲害、安檢未一次通過而手忙腳亂、評審態度影響情緒、情緒起伏影響發揮。
團隊協作	交換報告走位凌亂、分工不明確或不均、默契不佳、僅一人能回答缺乏團體感、態度過於放鬆。
主軸亮點	鑽小細節失焦、亮點被淡化、部分成果與主軸無關模糊焦點。
數據嚴謹	只呈現最終結果讓人誤以為僅定性、量化方法不精準、誤差討論少、儀器穩定性不足、缺實際場域測試。
變因控制	控制變因過於簡單、變因過多失焦、未說明變因之間的關係與限制。
文獻理論	學理基礎薄弱、未與前人作品說明區隔、所發現的現象皆為已知。
原創價值	主題為常見科學營隊題目易被質疑、與市售產品差異不大、難度低、研究地點易被猜出。
超出能力	由校外實驗室或家長代勞、學生對原理不熟、兩階段評審易出狀況、獎項可能被降至佳作以下。
研究日誌	日誌無活動照片、撰寫太簡單粗糙；涉及殺死昆蟲等需注意生命倫理。

附錄 賽前最後叮嚀與心態調整

一、上場前一天可以做的事

- 安定情緒：圍圈和孩子談心、安靜孩子的心。
- 引導反思：一起回顧「學到什麼、遇到什麼困難、如何克服、明天擔心與期待什麼」。
- 調整心態：除了爭取榮譽，更想在這場比賽中獲得什麼？想自我挑戰什麼？
- 建立信心、充分休息：坦然無懼，早起到戶外走走。

二、跳脫焦點：面對挑戰性提問不要對號入座

評審有時會用較尖銳的方式提問（例如「你們的作品根本是抄襲的，以前別人做過」「你們文獻看得太少了吧」）。這類問題的目的常是測試反應與沉穩度，作者應避免掉入負面情緒漩渦，冷靜以科學證據與作品差異性回應。

三、心態的高度：比賽，還是參展？

比賽是競爭，競爭就會有輸贏；參展是分享，分享帶來合作，合作就會雙贏。得不得獎與研究能力的獲得無關——享受研究的樂趣、享受過程、結交志同道合的朋友，設定比得失更高的目標。

瓶頸是問題突破的曙光，好的研究是做不完的。盡心盡性去享受過程，盡意盡力去接受挑戰——願每位參賽師生過程順利滿載、結果超乎想像。